

Derivate - Esercizi

martedì 3 marzo 2026 21:00

1. Applicando le regole di derivazione, calcola la derivata prima delle funzioni che seguono e semplifica le espressioni ottenute:

- $y = \frac{x^2-2x+4}{x-2}$
- $y = x^2 \cdot \arcsen x$
- $y = \frac{1}{x^2} + \sqrt[4]{x^3} - \ln x$
- $y = \sin(3x^2 - 4x)$
- $y = (x^2 - x) \cdot 2^x + 2^{\sqrt{2}}$
- $y = \lg \sqrt{4 - 3x^4}$
- $y = x \cdot \cos^3 x$
- $y = \frac{\arctg x}{1+x^2}$
- $y = (x - x^2 \cdot e^x)^4$
- $y = \ln(x - \sqrt{x^2 - 2})$
- $y = \frac{x^2+1}{(3x+2)^2}$

2. Verifica che la funzione $y = |x-3|$ ha un punto angoloso per $x_0 = 3$.

3. Scrivi l'equazione della retta tangente al grafico delle seguenti funzioni nei punti a fianco indicati:

- $y = x^2 - 2x + 4 \quad x_0 = 2$
- $y = \frac{x^2-1}{2x+3} \quad x_0 = 0$

№1 a. $y = \frac{x^2-2x+4}{x-2}$

$$y' = \frac{(2x-2)(x-2) - (x^2-2x+4)}{(x-2)^2} =$$

$$= \frac{2x^2-4x-2x+4-x^2+2x-4}{(x-2)^2} =$$

$$= \frac{x^2-4x}{(x-2)^2} = \frac{x(x-4)}{(x-2)^2}$$

b. $y = x^2 \cdot \arcsen(x)$

$$y' = 2x \arcsen(x) + x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 2x \arcsen(x) + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

c. $y = \frac{1}{x^2} + \sqrt[4]{x^3} - \ln(x)$

$$= x^{-2} + x^{3/4} - \ln(x)$$

$$y' = -2x^{-3} + \frac{3}{4}x^{-1/4} - \frac{1}{x}$$

$$= -2 \frac{1}{x^3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{x}} - \frac{1}{x}$$

d. $y = \sin(3x^2 - 4x)$

$$y' = (6x - 4) \cdot \cos(3x^2 - 4x)$$

e. $y = (x^2 - x) \cdot 2^x + 2^{\sqrt{2}}$

$$y' = (2x - 1) \cdot 2^x + (x^2 - x) \cdot 2^x \ln(2)$$

f. $y = \lg \sqrt{4 - 3x^4}$

$$y' = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{4-3x^4}} \cdot \frac{1}{\cos(2 \sqrt{4-3x^4})}$$

$$= \frac{-6x^3}{\sqrt{4-3x^4} \cdot \cos(2 \sqrt{4-3x^4})}$$

$$\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

g. $y = x \cdot \cos^3(x)$

$$y' = 1 \cdot \cos^3(x) + x \cdot 3\cos^2(x) \cdot (-\sin(x))$$

h. $y = \frac{\arctan(x)}{1+x^2}$

$$\frac{1}{\cos^2 x}$$

$$y' = \frac{\frac{1}{1+x^2} (1+x^2) - \arctan(x) \cdot 2x}{(1+x^2)^2}$$

$$= \frac{\frac{(1+x^2)}{(1+x^2)} - \arctan(x) \cdot 2x}{(1+x^2)^2} =$$

$$\frac{1+x^2 - \cos^2(x) \arctan(x) \cdot 2x}{\cos^2(x)} =$$

$$= \frac{1+x^2 - \cos^2(x) \arctan(x) \cdot 2x}{\cos^2(x) \cdot (1+x^2)^2}$$

i. $y = (x - x^2 \cdot e^x)^4$

$$y' = (1 - 2x e^x - x^2 \cdot e^x) \cdot 4(x - x^2 \cdot e^x)^3$$

$$= 4(x - x^2 e^x)^3 (1 - 2x e^x - x^2 e^x)$$

j. $y = \ln(x - \sqrt{x^2 - 2})$

$$y' = \left(1 - 2x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 2}}\right) \cdot \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 2}} =$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{x^2 - 2} + x}{\sqrt{x^2 - 2}}}{x - \sqrt{x^2 - 2}} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 2}}$$

k. $y = \frac{x^2 + 1}{(3x + 2)^2}$

$$y' = \frac{2x \cdot (3x + 2)^2 - (x^2 + 1) \cdot 3 \cdot 2(3x + 2)}{(3x + 2)^4} =$$

$$= \frac{6x^2 + 4x - 6x^2 - 6}{(3x + 2)^3} = \frac{2(2x - 3)}{(3x + 2)^3}$$

[A] Come si calcola il tasso di variazione medio a partire dal grafico?

- **PER ESEMPIO** Il grafico mostra la spesa media pro capite annua sostenuta per il cibo negli Stati Uniti dal 1953 al 2014.



Calcoliamo il tasso medio di variazione dal 1960 al 2010.

Ricaviamo dal grafico le coordinate approssimative dei due punti agli estremi dell'intervallo: (1960; 1660) e (2010; 2130).

Calcoliamo ora la variazione della spesa pro capite (Δy) e il tempo trascorso, cioè la variazione tra la prima e la seconda data (Δx):

$$\Delta y = 2130 - 1660 = 470 \$; \quad \Delta x = 2010 - 1960 = 50 \text{ anni.}$$

Il rapporto tra queste due variazioni è il rapporto incrementale, cioè il tasso di variazione medio:

$$r = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{470}{50} = 9,40 \$/\text{anno.}$$

Mediamente, nel periodo considerato, la spesa alimentare è aumentata di 9,40 \$ all'anno.

$$2. \quad y = |x - 3| \quad x_0 = 3$$

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{se } x \geq 3 \\ -(x - 3) = -x + 3 & \text{se } x < 3 \end{cases}$$

• derivata su x su $x = 3$

$$f(x) = -x + 3$$

$$f'(3^-) = -1$$

• derivata su x su $x = 3$

$$f(x) = x - 3$$

$$f'(3^+) = 1$$

poiché $f'(3^+) \neq f'(3^-)$

quindi $y = |x - 3|$ non è
derivabile in $x_0 = 3$